

Apellidos: _____ Nombre/DNI: _____

1a (1 p.)	1b (2 p.)	2 (3 p.)	3 (4 p.)	NOTA

1. Razonar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

(a) Existe un endomorfismo $f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ no inyectivo y no nulo tal que: $\text{Ker } f_1 = \text{Im } f_1$.

(b) Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $P_A : M_2(\mathbb{R}^2) \rightarrow M_2(\mathbb{R}^2)$ la aplicación lineal dada por: $P_A(B) := AB$ con $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}^2)$ espacio vectorial real de las matrices cuadradas 2×2 .

El núcleo de P_A , $\text{Ker } P_A$, está generado por las matrices $C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Hallar la matriz asociada a la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ respecto de la base canónica, siendo $f(e_i) = F_i$, es decir, lleva los vectores e_1 y e_2 de la base canónica de $\mathbb{R}^2$, respectivamente, en F_1 y F_2 de la base $B = \{F_1 = (1, 1), F_2 = (-1, 1)\}$, es decir calcular $(f)_{CC}$.

¿Cuales son las matrices $(f)_{BC}$, $(f)_{CB}$ y $(f)_{BB}$? Razónese.

 $(f)_{CC} =$ $(f)_{BC} =$ $(f)_{CB} =$ $(f)_{BB} =$

3. En $\mathbb{R}^2$ considera el triángulo T de vértices los puntos $a_1=(1, 1)$, $a_2=(2, 0)$ y $a_3=(2, 2)$.

Encuentra $g(a_3)$, la imagen de a_3 por la aplicación lineal g que lleva a_1 en a_2 y a_2 en a_3 . Es decir:
Si $g(1, 1) = (2, 0)$ y $g(2, 0) = (2, 2)$, ¿quién es $g((2, 2))$?

Hallar un triángulo T_1 de vértices b_1, b_2 y b_3 tal que $g(T_1) = T$, es decir $g(b_i) = a_i$ $i = 1, 2$ y 3 .